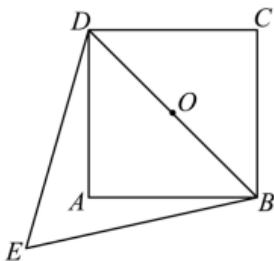


高一数学专题练习：平面向量

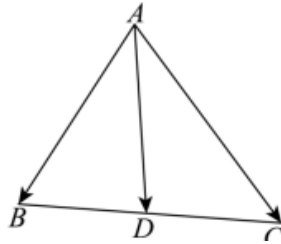
题目由原始试卷整理为纯 $\text{\LaTeX}$ 版，供课堂讲义和学生练习使用。

1. 若 $\vec{a} = (2, 1)$, $\vec{b} = (3, 4)$, 则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影是_____.
2. 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 7$, $BC = 4$, 点 D 满足 $\vec{AD} = 2\vec{DB}$, $CD = \sqrt{19}$, 则 $BD =$ _____.
3. 若复数 $z_1 = a+bi$, $z_2 = c+di$ 在复平面上所对应的向量分别是 $\vec{OZ_1}, \vec{OZ_2}$, 比较 $|z_1 z_2|$ 与 $|\vec{OZ_1} \cdot \vec{OZ_2}|$ 的大小.
4. 已知平面上的两个向量 $\vec{a} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ ($0 \leq \alpha < 2\pi$), $\vec{b} = (1, \sqrt{3})$.
 - (1) 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 平行, 求 $\tan \alpha$ 的值;
 - (2) 若 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $5\vec{a} - 2\vec{b}$ 垂直, 求 α 的值.
5. 已知向量 $\vec{a} = (1, \sqrt{3})$, $\vec{b} = (a, b)$, 其中 $a > 0$, $b > 0$, 求 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$ 的取值范围.
6. 设单位向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为锐角, 若对于任意满足 $|x\vec{a} + y\vec{b}| = 1$, $xy \geq 0$ 的实数对 (x, y) , 都有 $|3x + y| \leq \frac{2\sqrt{21}}{3}$ 成立, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的最小值为_____.
7. 已知平面向量 $\vec{a} = (1, x)$, $\vec{b} = (2x + 3, -x)$, $x \in \mathbb{R}$.
 - (1) 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 求 x 的值;
 - (2) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求 $|2\vec{a} - \vec{b}|$ 的值.
8. 已知向量 $\vec{a} = (1, 3)$, $\vec{b} = (m, -1)$, 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $m =$ _____.
9. 已知向量 $\vec{a} = (1, -\sqrt{3})$, $\vec{b} = (2, 0)$, 则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的数量投影为_____.
10. 由一个正方形 $ABCD$ 与正三角形 BDE (点 E 在 BD 下方) 组成一个“风筝骨架”, O 为正方形 $ABCD$ 的中心, 点 P 是“风筝骨架”上一点, 设 $\vec{OP} = m\vec{OA} + n\vec{OB}$ ($m, n \in \mathbb{R}$), 则 $m + n$ 的最大值是_____.



11. 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 为单位向量, 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 60° .
 - (1) 求 $|\vec{a} - 2\vec{b}|$;
 - (2) 若向量 $2\vec{a} - \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - \vec{b}$ 的夹角为锐角, 求实数 λ 的取值范围.
12. 已知坐标平面上的三点 $A(2, 1)$, $B(-3, -2)$, $C(3, 1)$, 则 $\vec{AB}$ 在 $\vec{AC}$ 方向上的数量投影为_____.

13. 在同一平面上, 已知两圆 ω_1, ω_2 的圆心均为 O , 半径分别为 $1, 2$, 常数 $\lambda \in \mathbb{R}$. 若在圆 ω_1 上的点 A 以及在圆 ω_2 上的点 B , 对该平面上的任意一个单位向量 $\vec{e}$, 恒有 $|\vec{OA} \cdot \vec{e}| + |\vec{OB} \cdot \vec{e}| \leq \lambda$, 则 λ 的最小值为_____.
14. 已知平面向量 $\vec{a} = (1, 3)$, $\vec{b} = (1, -2)$, 则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量为_____.
15. 已知单位向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $\sqrt{3}|k\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - k\vec{b}|$, $k > 0$.
 (1) 将 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 表示为关于 k 的函数;
 (2) 求函数 $y = f(k)$ 的最大值及取得最大值时 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角.
16. 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 是线段 BC 上的动点, 且 $\vec{AD} = x\vec{AB} + y\vec{AC}$, 求 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 的最小值.



17. 已知向量 $\vec{a} = (\sin x, \sqrt{3})$, $\vec{b} = (\cos x, 1)$.
 (1) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求 $\frac{\sin x + \sqrt{3} \cos x}{\sqrt{3} \sin x - \cos x}$ 的值;
 (2) 设 $f(x) = (\vec{a} - \sqrt{3}\vec{b})^2$, $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 若关于 x 的不等式 $f(x) \geq m^2 - 1$ 有解, 求实数 m 的取值范围.